

12. Yum!eA

$$I_{X^{-1}(A)}(u) = \begin{cases} 1, & u \in X^{-1}(A) \\ 0, & \text{const} \end{cases}$$
$$X(w) dP(w)$$

Lebesgue-Integral

Sei $f = I_A$, $(f \circ X)(u) = f(X(u)) = I_A(X(u))^* = \int I_A dP_X = \int I_{A \cap X^{-1}(u)} dP_X(u) = \mathbb{P}(X^{-1}(u) \cap A) = \mathbb{P}(A|X(u))$

$$\int_{x=a}^x f(x) dx = f(x) \cdot (x-a)$$

Die dx ins Integral ziehen

$$\{x_i(x_i) \in \mathbb{Q}_p\}$$
steig: $\int x d(f_x \circ \lambda)(x) = \int x f_x(x) d\lambda(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_x(x) d\lambda$

IV

Wahrgewaltige reellwertige ZV ($X \geq 0$ immer) $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} P(X \geq k) dk = \int_{-\infty}^{\infty} P_X([k, \infty)) dk$

Überschneidungs-Merkmalst. immer Riemann-integrierbar

• Endlicher Erwartungswert, wenn beide Integrale endlich sind, X also integrierbar ist $\Rightarrow \mathbb{E}(X) < \infty$ und auch $\mathbb{E}(|X|) < \infty$ existiert dann

Mittelwert: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ mit X_i i.i.d. ZV

gilt auch für abhängige ZV X, Y $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

Merke: $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X)$

rauszetreten, nicht zufällig

$E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ nur bei Unabh.

Aus Satz der monotonen Konvergenz folgt für monoton wachsende Folge von ZV X_n : $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n)$

(stehe da) X -Dichte f_X , $P_X = f_X \otimes \psi$

elementarische ZV: $E(c) = \int_{\Omega} c dP = c \cdot \int_{\Omega} 1 dP = c$

Setze $g(x) = x^2$:

$$\Rightarrow E(X^2) = \sum x^2 f_X(x)$$
$$\sum_{x \in \Gamma} g(x) f_X(x), \text{ diskrete ZV mit } \Psi = \Psi_Z \text{ und } \Gamma \text{ abzählbar}$$

Jede ZV mit endlichem EV, Var. standardisierbar: $\tilde{X} = \frac{X - E(X)}{\text{cov}(X)}$

Empirisch: $S^2 = \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ mit x_i i.i.d. ZV

$\vec{r} \sim \vec{d}_{\text{eff}}$ konstante $\vec{v}$

$\frac{1}{\sin \alpha} \text{ North-east}$ $\frac{1}{\sin \alpha} \text{ North}$

Scalar

reelle ZV: $\text{Var}(X) = 0 \Rightarrow X \equiv E(X)$ gilt Pfad sicher

Aiso $\text{Var}(X) = \sum_{x \in T} (x - \mathbb{E}(X))^2 \cdot f_X(x)$, diskrete ZV

Hier: Empfänger oder $S_X = \sqrt{S_X^2}$
 Standardabweichung $SD(X) := \sqrt{\text{Var}(X)}$
 $E(\text{linear}) = E(X^2) - 2(E(X)E(X)) + E(X)^2 = E(X^2) - 2(E(X))^2 + E(X)^2$

$$SD(y) = |a| SD(x)$$

Seibers für $\text{Var}(X-y)$ aber: $-2\text{cov}(X,y) !!$

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$
$$= 0 \text{ wenn } X \perp Y \Leftrightarrow \text{lineare corr.} = 0$$

$m_n^0(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^n)$ n-tes zentriertes Moment

Spezialfall: 2-tes zentrierte Moment $m_2^0(X) = \text{Var}(X)$

$$\frac{m_3^*(X)}{m_3^*(X)} = \frac{\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^3)}{\mathbb{E}\left(\frac{(X - \mathbb{E}(X))^3}{\text{Var}(X)}\right)} \quad (\text{zentriert und normiert})$$

Symmetr. Verteilung bei Schiefe $E(X) = 0$

0.000

$$\frac{\sigma_y^2(x)}{\sigma_z^2(x)} = \frac{\text{Var}(y)}{\text{Var}(x)} = \frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2}$$

So kommt, dass $N(K(X)) = 3$ hat. Wie wichtig ist die Wesspe verläuft?

mit zunehmendem (n) geht gewicht auf extremen Rändern

Wichtige Ungleichungen

In Praxis kann man Momente solide schätzen, aber Verteilung bestimmen ist knifflig!

→ Abschätzung v. Werten mit Markov & Chebyshev

Markov und Chebyshev Reelle ZV $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Dann gilt für jedes $\varepsilon > 0$

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^n} E(|X|^n)$$

nicht nur stetig, auch für diskrete ZV wobei die Abschätzung ungenauer werden kann
Im reellwertigen Fall ist es egal ob $\geq$ oder $>$, auch $Mix > \leq$ und $\leftrightarrow$ abgeleitet
bei $X \geq 0$ (nichtnegative ZV) kann man $|$ weglassen

$n=1$, Markov-Ungleichung: $P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon} E(|X|)$ obere Schranke

$n=2$, Chebyshev-Ungleichung (falls $E(X) < \infty$): $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{E[(X - E(X))^2]}{\varepsilon^2} = \frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$

$$\Leftrightarrow 1 - P(|X| \geq \varepsilon) \geq 1 - \dots$$

Chebyshev wird u.g. verwendet um Wkett für Ereignisse der Form $(m_X - \varepsilon < X < m_X + \varepsilon)$ abzuschätzen

$$P(|X - m_X| < \varepsilon) = 1 - P(|X - m_X| \geq \varepsilon) \leq 1 - \frac{E[(X - m_X)^2]}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

Komplementäereignis

bzw. mehrdimensionale reellwertige Fkt. f

Hessematrix $H_f(x)$ positiv semidefinit

konvex: $f'(x)$ monoton steigend

$$\Rightarrow f''(x) \geq 0$$

konvex 1D: Graph liegt unterhalb jeder Verbindungsstrecke zweier Punkte

konkav: $f'(x)$ monoton fallend

$$\Rightarrow f''(x) \leq 0$$

Jensen-Ungleichung Sei $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ konvexe Funktion auf Intervall $I \subset \mathbb{R}$

Sei $X: \Omega \rightarrow I$ eine integrierbare ZV

Stehen Analysis

konvexe Fkt. $f(x)$

$$\text{Dann gilt } f(E(X)) \leq E(f(X))$$

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

falls $\sum \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0$

$$f\left(\int_{\Omega} \psi d\mu\right) \leq \int_{\Omega} f(\psi) d\mu$$

Bei konkaver Funktion g gilt $g(E(X)) \geq E(g(X))$

Beispiel: $E(X^2) \geq (E(X))^2$ da $f(x) = x^2$ konvex, $E\left(\frac{1}{X}\right) \geq \frac{1}{E(X)}$ da $f(x) = \frac{1}{x}$ konkav, $\exp(x)$ konvex / umgek. $-\exp(x)$ konkav
falls $P(X > 0) = 1$, also $X > 0$ überall positive ZV

Cauchy-Schwarz-Ungleichung für ZV Spezialfall der Hölder-Ungleichung für $p=q=2$

$$\|X\|_2 = \sqrt{E(X^2)} = \sqrt{E(|X|^2)} = \sqrt{m_2(X)}$$

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2) \cdot E(Y^2)$$

Für ZV X ist $\|X\|_p$ die p-te Wurzel aus p-tem Moment $\Rightarrow (\|X\|_p)^p = E(|X|^p)$

$$\|X\|_p = (E(|X|^p))^{1/p} = (E(|X|^p))^{1/p}$$

p-Norm von f: $\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu\right)^{1/p}$

$$E(|X|^p) < \infty \Rightarrow \|X\|_p < \infty$$

$$\Rightarrow (E(|X|^p))^{1/p} < \infty$$

Hölder-Ungleichung Sei $p > 1, q < \infty$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, f \in L^p$ und $g \in L^q$

$$E(fg) \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

$$\int fg d\mu \leq \left(\int |f|^p d\mu\right)^{1/p} \left(\int |g|^q d\mu\right)^{1/q}$$

Folgerung: $m_{(k)}(X) < \infty \Rightarrow m_{(j)}(X) < \infty$ für $j < k$

Minkowski-Δ Ungleichung $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ messbar, $p \geq 1 \Rightarrow \|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

Umgekehrt: Wenn $m_1(X)$ nicht existiert, so existieren auch alle höheren Momente nicht

Also für $1 \leq p < \infty$ mit ZV X, Y : $E(|X+Y|^p)^{1/p} \leq E(|X|^p)^{1/p} + E(|Y|^p)^{1/p}$

$$\xrightarrow{p=1} E(|X+Y|) \leq E(|X|) + E(|Y|)$$

$$\text{Schöner Beweis: } Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \leq \sqrt{E[(X - E(X))^2] \cdot E[(Y - E(Y))^2]} = \sqrt{Var(X) \cdot Var(Y)}$$

$$\Leftrightarrow Cov(X, Y) \leq \sqrt{Var(X) Var(Y)} \Leftrightarrow \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) Var(Y)}} \leq 1$$

Cauchy-Schwarz-Ungl.

$$Corr(X, Y)$$